Examen blanc n°4 : La fonction respiratoire

Module APS_1 · texte du cours + schémas + vos notes · questions de liens sur les 5 objectifs · Examen prévu le 15.12.26

Durée	Questions	Total
45 minutes	**16**	**40 points**

Consignes

- Répondez seul·e, sans le cours ni les notes.
- La plupart des questions demandent de **relier plusieurs parties du cours**, y compris les schémas : expliquez le « pourquoi ».
- Notez votre heure de début et de fin, puis envoyez vos réponses numérotées de 1 à 16 à Claude.

Début : _____ Fin : _____

Objectif 1 : Le rôle de la respiration (6 points)

1. La respiration sert à maintenir l'**homéostasie**. Expliquez les deux façons dont elle y participe : *(3 pts)*

a) par les **gaz** : avec quel autre système elle travaille, à quoi sert l'O_2 dans les cellules, quel est le but du système respiratoire ;

b) par le **pH** : que fait la ventilation si la PCO_2 augmente, et que fait-elle si le pH devient basique ? Pourquoi ?

2. [situation inventée] Une alpiniste monte au sommet de l'**Everest** (8 848 m, pression atmosphérique 253 mmHg). *(3 pts)*

a) Quel est le pourcentage d'O_2 dans l'air au sommet ? Calculez la PO_2 de l'air au niveau de la mer (760 mmHg) avec la formule du cours, puis expliquez pourquoi elle absorbe moins d'O_2 en altitude.

b) Décrivez la chaîne de réaction de son organisme, depuis la baisse de la PO_2 jusqu'à la hausse de la ventilation. Quel effet cette hyperventilation a-t-elle ensuite sur la PCO_2 et le pH ?

Objectif 2 : Les éléments du système respiratoire et leur rôle (9 points)

3. [situation inventée] Un patient porte une **trachéotomie** depuis 2 semaines. *(3 pts)*

a) Quelles fonctions des voies respiratoires supérieures sont « court-circuitées » ? Citez-en 3.

b) Quelle conséquence sur le mucus et les cils (escalator mucociliaire), et que fait-on en soins pour compenser ?

c) Pourquoi ne peut-il plus parler normalement ? De quoi dépendent le timbre, le ton et le volume de la voix ?

4. Combien de lobes ont le poumon droit et le poumon gauche, et pourquoi ? Pourquoi ausculte-t-on les bases pulmonaires plutôt dans le dos ? Citez les **3 bruits respiratoires physiologiques** et où on les entend. *(2 pts)*

5. Suivez l'air du **nez jusqu'à l'alvéole**. Au carrefour aéro-digestif, quelles structures empêchent les aliments de partir dans le nez et dans la trachée ? Où se termine la zone de conduction, où commence la zone respiratoire, et comment la paroi change-t-elle en descendant ? *(2 pts)*

6. Comparez la **circulation fonctionnelle** et la **circulation nutritive** du poumon (rôle, vaisseaux, origine de l'artère, sang riche ou pauvre en O_2). Combien y a-t-il d'artères pulmonaires et de veines pulmonaires, et quel débit passe dans la circulation pulmonaire ? *(2 pts)*

Objectif 3 : La respiration « normale » (8 points)

7. Expliquez la chaîne de l'**inspiration** : muscles et direction d'agrandissement, rôle des plèvres, loi de Mariotte, pressions. Quels muscles s'ajoutent lors d'une inspiration **forcée**, et lesquels lors d'une expiration **forcée** ? *(3 pts)*

8. [situation inventée] Une côte cassée perce la plèvre pariétale : **pneumothorax**. Avec les valeurs du schéma (pression intrapleurale, pression intra-alvéolaire, force d'affaissement), expliquez pourquoi le poumon reste normalement gonflé, puis pourquoi il s'affaisse. Quelle anomalie d'amplitude observe-t-on entre les deux hémithorax ? *(2 pts)*

9. Spirométrie, chez un homme adulte : volume courant 500 mL, VRI 3 100 mL, VRE 1 200 mL, VR 1 200 mL. *(3 pts)*

a) Définissez le volume résiduel. Calculez la capacité vitale et la capacité pulmonaire totale.

b) [situation inventée] Un patient a un **emphysème**, un autre une **déformation de la cage thoracique**. Pour chacun : insuffisance obstructive ou restrictive ? Quel facteur de la ventilation est touché (résistance, compliance, élasticité), et comment changent ses volumes ?

Objectif 4 : Le trajet des gaz jusqu'aux cellules (8 points)

10. Suivez une **molécule d'O_2** de l'alvéole jusqu'à une cellule. Nommez les 2 barrières traversées. Donnez la PO_2 du sang qui arrive au poumon, de l'alvéole, du sang artériel et des tissus, ainsi que la SaO_2 et la SvO_2. Sur quel principe repose chaque échange ? *(3 pts)*

11. Comment l'O_2 et le CO_2 sont-ils transportés dans le sang (formes et %) ? Pourquoi un patient **anémique** peut-il manquer d'O_2 dans ses tissus alors que ses poumons fonctionnent bien ? *(2 pts)*

12. Rapport ventilation/perfusion. *(3 pts)*

a) Expliquez ce qu'est un **espace mort** et ce qu'est un **shunt**.

b) [situation inventée] Un patient BPCO a un **effet shunt** ; un autre a une pneumonie aiguë avec un **shunt vrai**. Expliquez pourquoi l'oxygénothérapie corrige l'hypoxémie du premier, mais peu celle du second.

Objectif 5 : La boucle de régulation (7 points)

13. Décrivez la **boucle de rétro-contrôle** de la ventilation : les stimuli, les chémorécepteurs périphériques et centraux (où sont-ils, à quoi sont-ils sensibles), le centre de commande, le nerf et le muscle effecteurs, puis le résultat sur la PaO_2 et la $PaCO_2$. *(3 pts)*

14. [situation inventée] Patient BPCO, gazométrie artérielle : *(2 pts)*

`pH = 7.30` `PaCO₂ = 55 mmHg` `HCO₃⁻ = 24 mEq/l`

Interprétez (acidose ou alcalose, origine respiratoire ou métabolique, avec les normes, et le terme pour la $PaCO_2$). Comment le rein va-t-il compenser ?

15. [situation inventée] Un patient diabétique en **acidocétose** respire de façon rapide et profonde, avec des pauses. Comment s'appelle cette respiration ? Expliquez-la avec la 2e ligne de défense : quel est le trouble acido-basique, et pourquoi la ventilation augmente-t-elle ? *(2 pts)*

Lien pratique (2 points)

16. [situation inventée] Bouteille d'O_2 de **10 litres**, manomètre à **150 bars**, débit **6 l/min**. Calculez l'autonomie (3 étapes, en minutes et en heures). Pourquoi multiplie-t-on le volume par la pression, et pourquoi retire-t-on 10 % ? *(2 pts)*

Barème

Partie	Questions	Points	Obtenus
Obj. 1 : Rôle de la respiration	1, 2	6	
Obj. 2 : Éléments et rôles	3 à 6	9	
Obj. 3 : Respiration normale	7 à 9	8	
Obj. 4 : Trajet des gaz	10 à 12	8	
Obj. 5 : Régulation	13 à 15	7	
Lien pratique	16	2	
Total		**40**	

Questions tirées du cours « La fonction respiratoire » (APS_1) : texte, schémas et vos notes. Les situations marquées [situation inventée] ne viennent pas du cours ; les règles à appliquer, si.